SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

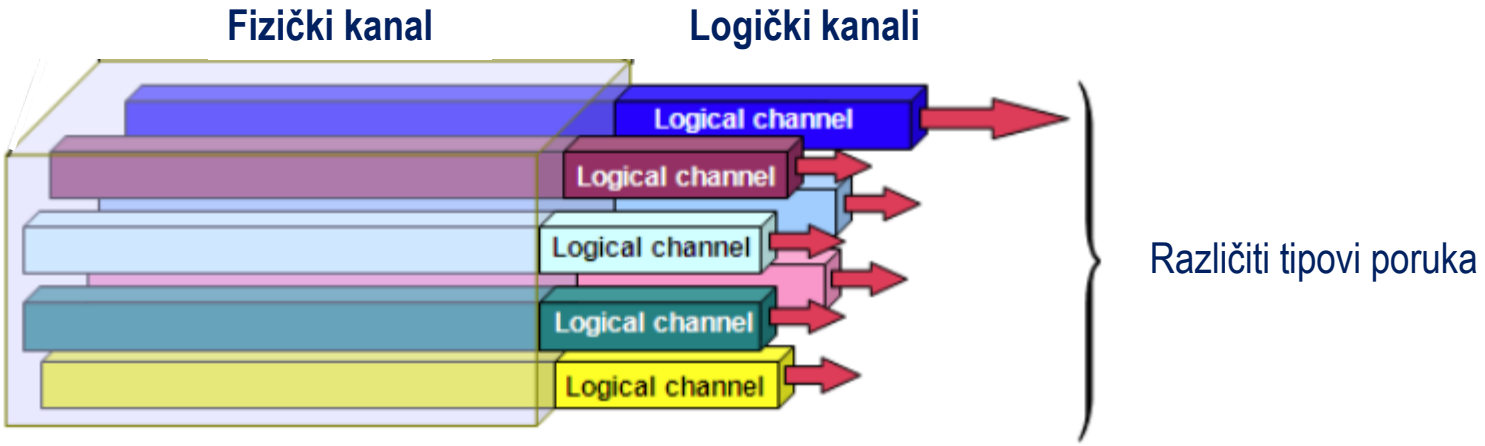
Javna pokretna mreža

4.

Vrste kanala GSM sustava

Ak.g. 2026./2027.

Vrste kanala u GSM-u

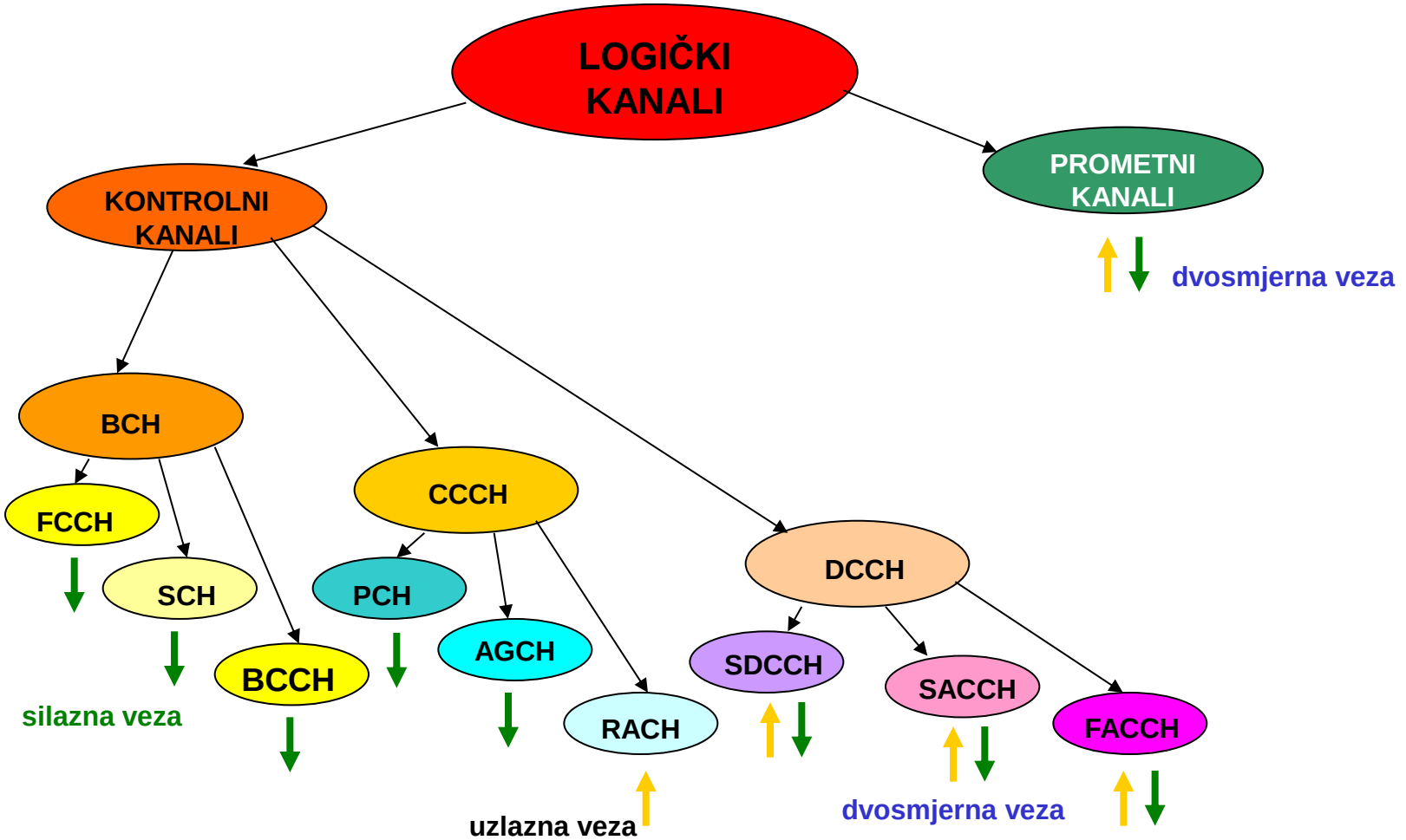


Logički kanali

- Različite vrste izgleda ***burstova***
- Postupci pri uključivanju MS
- Multipleksiranje logičkih kanala
- Primjeri kombinacija kanala

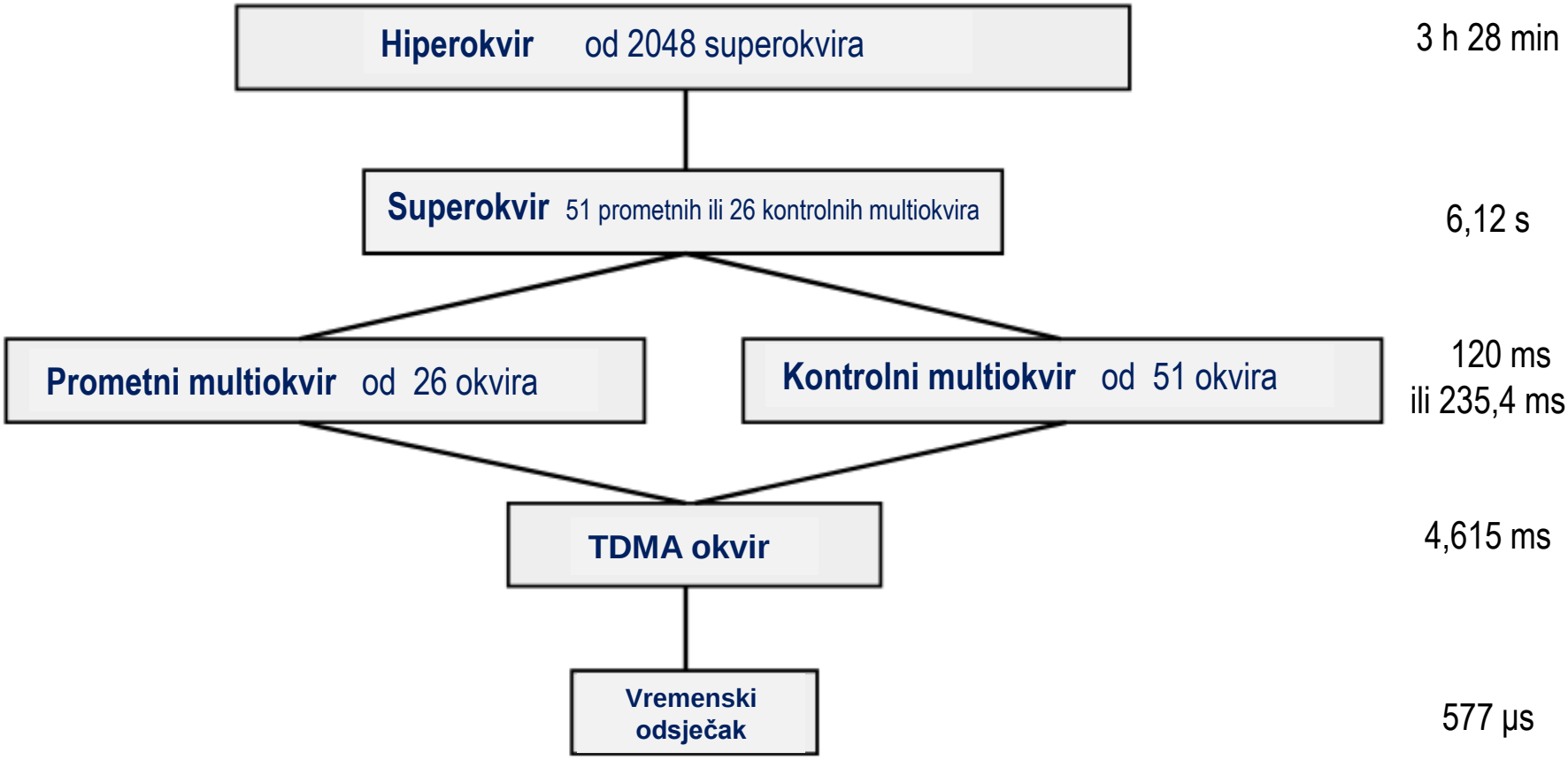
Vrste kanala u GSM-u

Odvajanje korisničke i upravljačke informacije postignuto je korištenjem dvaju tipova logičkih kanala:



Vrste kanala u GSM-u

Oba tipa logičkih kanala koriste za prijenos **fizičke kanale** koji se formiraju na radijskom kanalu (frekvencija, vremenski odsječak), a imaju hijerarhijsku strukturu ponavljanja unutar TDMA okvira, multiokvira, superokvira i hiperokvira



Prometni kanali – *Traffic Channels* (TCH)

- koriste se za prijenos korisničkih informacija (govora ili podataka)

Full rate za govor (TCH/FS) 13 kbit/s ili (TCH/F2,4 do F9,6) do 9,6 kbit/s za podatke
Half rate za govor (TCH/HS) 6,5 kbit/s ili (TCH/H2,4 do H4,8) 2,4 do 4,8 kbit/s za podatke

Kontrolni kanali – *Signaling Channels*

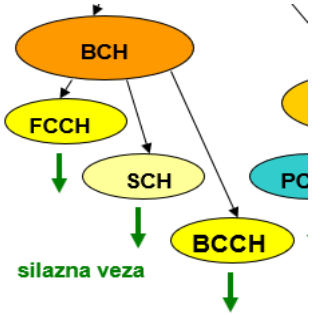
- za prijenos upravljačkih informacija
- postoje tri kategorije ovih kanala:

BCH (*Broadcast Channels*): BCCH, FCCH, SCH (B.control, Freq.corr, Sync)

CCCH (*Common Control Channels*): PCH, RACH, AGCH

DCCH (*Dedicated Control Channels*): SDCCH, ACCH (SACCH, FACCH)

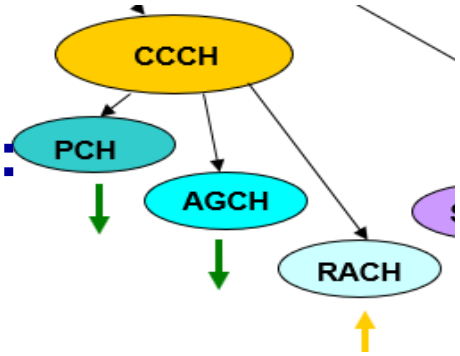
Vrste kanala u GSM-u



GSM difuzijski (broadcast) kontrolni kanali (**BCHs):**

- **BCCH -** *Broadcast Control CHannel* – silazna veza
  - BTS prenosi kontinuirano svim MS-ovima informaciju o identitetu mreže i ćelije (LAI), informaciju za odabir ćelije i prekapčanje veze, parametre za konfigururanje kontrolnih kanala, raspoloživim frekvencijama, parametre za namještanje snage emitiranja itd.
- **FCCH -** *Frequency Correction CHannel* – silazna veza
  – BTS emitira prijenosnu frekvenciju - referenca za namještanje i sinkronizaciju frekvencije MS-a
- **SCH -** *Synchronisation CHannel* – silazna veza
  – za vremensku sinkronizaciju MS-a na strukturu okvira. BTS emitira informaciju o strukturi TDMA okvira (broj okvira) i BSIC (*Base Station Identity Code*)

Vrste kanala u GSM-u



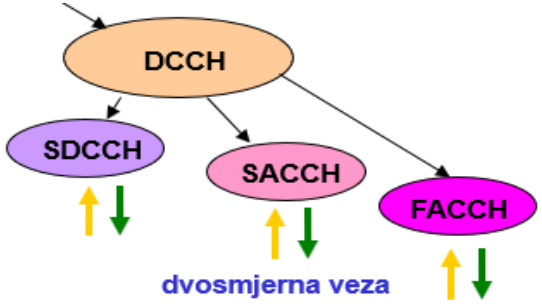
GSM zajednički (common) kontrolni kanali **CCCH:**

- **RACH** - *Random Access CHannel* - uzlazna veza
  – MS ih koristi za slanje zahtjeva za pristupanje na mrežu/ ažuriranje lokacije/ SMS. To je *slotted Aloha* kanal, pa postoji mogućnost kolizije više korisnika zbog istovremenog pristupa kanalu.

- **AGCH** - *Access Grant CHannel* – silazna veza
  – daje MS-u informaciju o dodjeli prometnog kanala TCH ili SDCCH kanala

- **PCH** - *Paging CHannel* – silazna veza
  – za obavještavanje korisnika o dolaznom pozivu ili SMS-u, te slanje paging poruka MS-ovima. *Paging* poruka sadrži identifikacijski broj mobilnog pretplatnika kojeg mreža želi kontaktirati. Ako MS identificira svoj vlastiti IMSI broj, prihvaća poruku

Vrste kanala u GSM-u

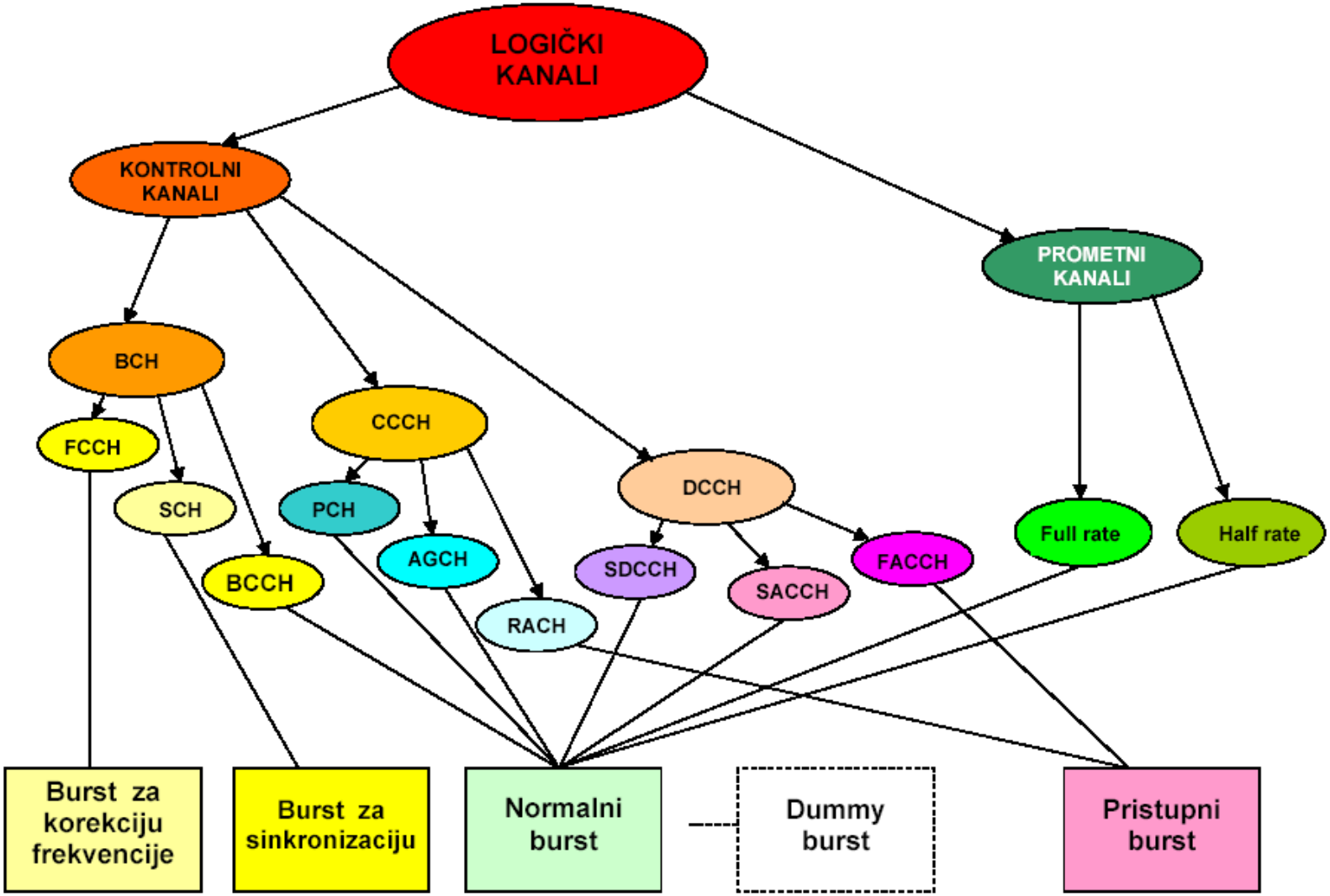


GSM (dedicated) kontrolni kanali **DCCH:**

Kao TCH, mogu biti dodijeljeni bilo kojem vremenskom odsječku

- **SDCCH** - *Stand-alone Dedicated Control Channel*
  - privremeni kanal za signalizaciju, prije dodjele TCH,
  - autentifikacijske poruke, registracija, dodjela resursa (frekvencija nositelja i vremenski odsječak), SMS
- **SACCH** - *Slow-Associated Control Channel*
  - egzistira zajedno sa TCH (isti fizički kanal)
  - prema MS-u: BTS šalje instrukcije za podešavanje dozvoljene snage odašiljača, parametre za TA (*Timing Advance*)
  - Od MS-a: izmjerena razina i kvaliteta Rx signala unutar ćelije, te razina signala iz susjednih ćelija (**kontinuirano za cijelo vrijeme poziva**)
- **FACCH** - *Fast-Associated Control Channel*
  - za hitne poruke (npr. zahtjev za prekapčanje veze - *handover*)
  - koristi vremenske odsječke od TCH, ubacuje se umjesto njih (kako bi se što prije odradio handover)

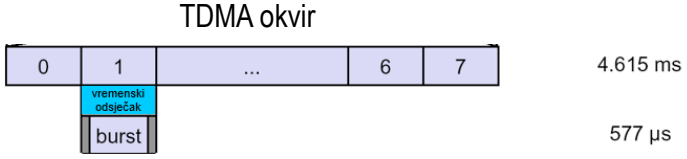
Logički kanali – Vrste burstova



Normalni *burst* - prenosi informacije na prometnim i kontrolnim kanalima



- za razmjenu upravljačkih (signalizacija) i korisničkih informacija (razgovor)
- odvojni bitovi (*Tail*) su uvijek = 0 i služe za zaštitu da ne dođe do preklapanja susjednih *burstova*
- sadrži dva signalna bita, zastavice (*flag*, ili F), označene crveno, koje označavaju da li *burst* nosi upravljačke ili korisničke podatke
- ako je F=1, tada je 57 bita privremeno "ukradeno" i upotrijebljeno za upravljačke bitove (FACCH)
- zaštitni (*Guard*) period je duljine 8,25 bita



Burst za korekciju frekvencije – FCB (*Frequency Correction Burst*)



- ima zadaću pronalaženja frekvencije nositelja
- koristi se za FCCH kanal
- bazna postaja BTS ga **šalje periodički na BCCH kanalu**
- signal je sinusnog oblika, kako bi ga mobilna stanica MS jednostavnije detektirala
- omogućava namještanje točne frekvencije i sinkronizaciju s BTS-om

Burst za sinkronizaciju – SB *(Synchronisation Burst)*



- šalje ga BTS, da bi se MS mogla pomoću njega sinkronizirati na strukturu TDMA okvira
- u 64 bita su sadržani RFN - redni broj TDMA okvira i BSIC (*Base Station Identity Code*)
- koristi se za SCH logički kanal, koji se također periodički emitira odmah nakon FCCH kanala

Pristupni *burst*



- služi MS-u da se poveže i uspostavi vezu s BTS-om
- koristi se kod zahtjeva za vezu, šalje ga MS u RACH kanalu
- zaštitni period (*guard*) je mnogostruko dulji nego kod od ostalih *burstova*
- *Tail* period i *guard* period s tail vremenom na početku slijedećeg *bursta* daju više od 250 μs "zaštitnog" vremena
- smanjuje mogućnost kolizija burstova s burstovima drugih MS-ova koji koriste susjedne vremenske odsječke
- šalje se na fizičkom kanalu u uplinku koji odgovara fizičkom kanalu BCH u downlinku

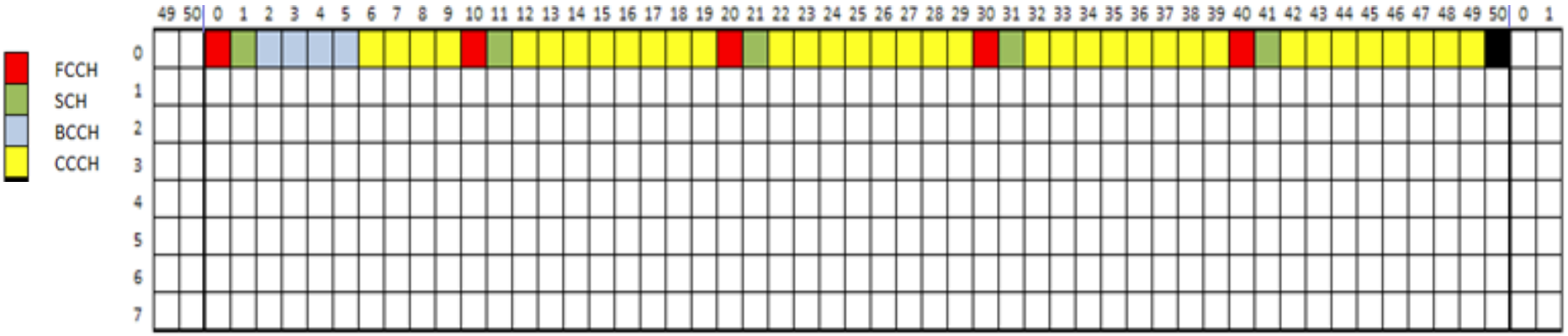
Prazni *burst* - (*Dummy Burst*)

3	58	26	58	3	8,25
Tail	Nespecificirani podaci	Trening sekvenca	Nespecificirani podaci	Tail	Guard p

- BTS ga šalje na BCCH kanalu kada nema što drugo slati
- u srednjem dijelu *bursta* su 26 bitova trening sekvence
- slanjem takvog *bursta* osigurava se mobilnim stanicama mogućnost mjerenja snage prijamnog signala

Pronalaženje *Broadcast* kanala (BCH)

- jedan nositelj u svakoj ćeliji mora prenositi BCH kanal **(FCCH/SCH/BCCH)**
- slobodni vremenski odsječci nositelja popunjavaju se praznim (*dummy*) *burstovima* - ***broadcast* nositelj je uvijek najjači** (bez korekcije snage emisije)
- *burst* za korekciju frekvencije FCB predstavlja FCCH kanal koji omogućava MS-u identifikaciju i ugađanje na frekvenciju nositelja
- kad se pronađe sinkronizacijski *burst* SB koji predstavlja SCH kanal, identificiraju se BSIC (*base station identification code*) i broj okvira.
- MS je nakon toga spremna za kontinuirano "slušanje" BCCH kanala



Logički kanali – Primjeri kombinacija kanala:

B: BCH

C: CCCH

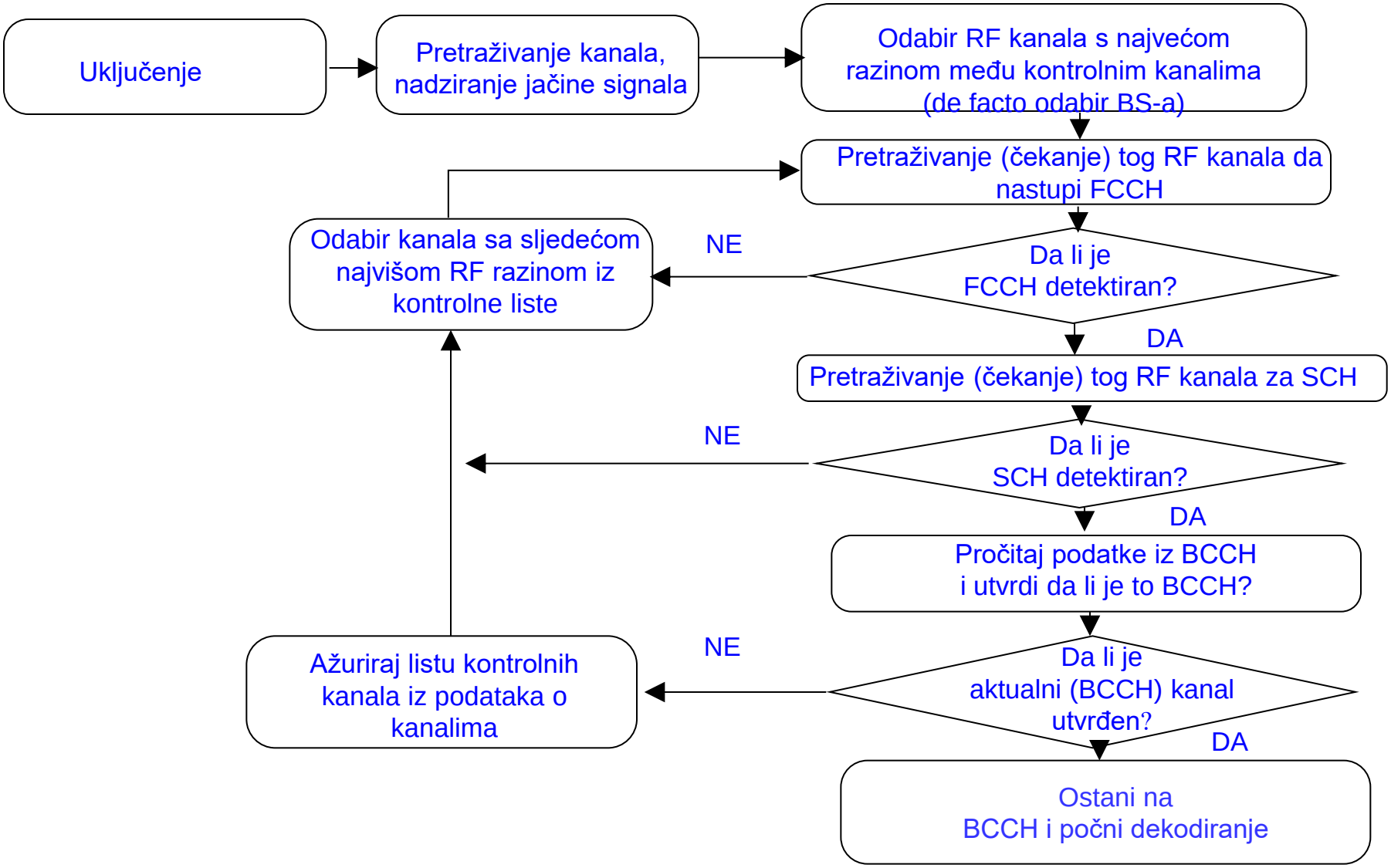
D: DCCH

T: TCH

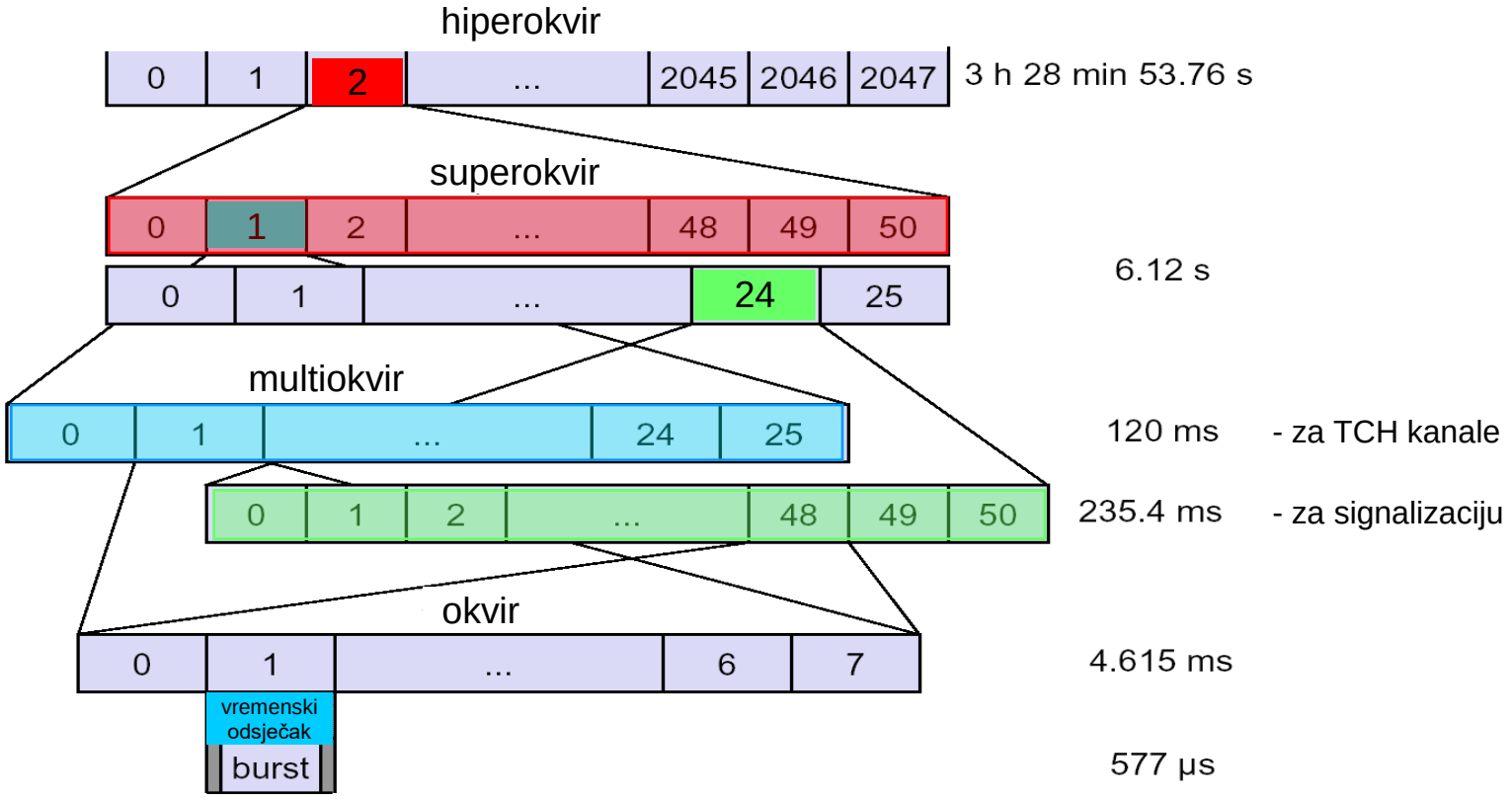
Prijenosne frekvencije	Vremenski odsječci 0	1	2	3	4	5	6	7
C0	B, C	D	T	T	T	T	T	T
C1	D	T	T	T	T	T	T	T
C2	T	T	T	T	T	T	T	T
C3	T	T	T	T	T	T	T	T

- upravljački logički kanali smješteni su uvijek na najnižoj prijenosnoj frekvenciji BTS-a C0, u nulti i prvi vremenski odsječak
  - tako MS uvijek zna gdje su smješteni BCCH, FCCH i SCH
- žuto označeni DCCH kanal može biti i na nositelju C1 nultog vremenskog odsječka, ako je ćelija jako opterećena
- ostatak kapaciteta ćelije dodijeljen je TCH kanalu - govorne informacije

Logički kanali – GSM - Postupci pri uključenju MS



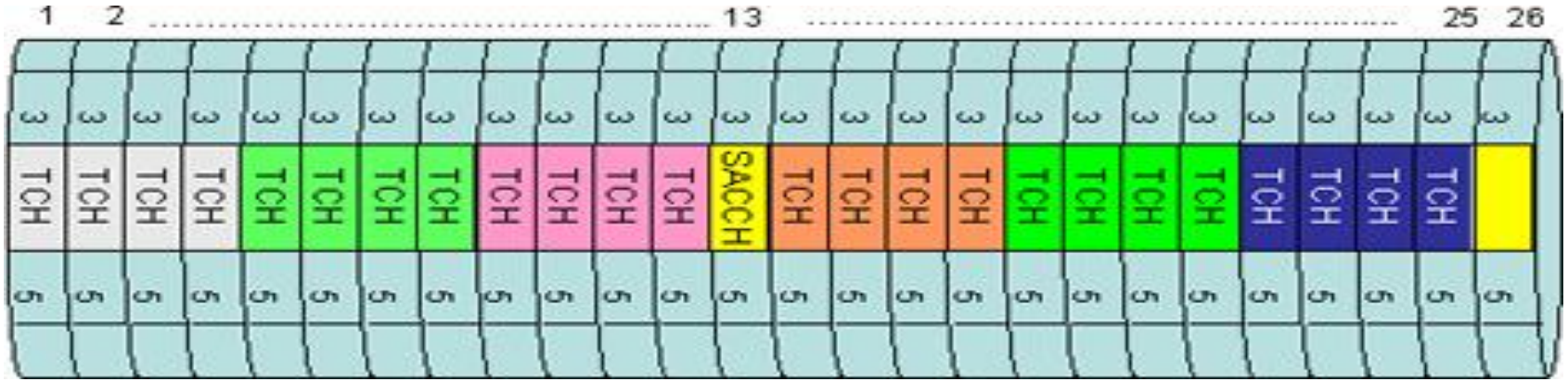
TDMA hijerarhija okvira



Multiokviri dugi 26 TDMA okvira se uvijek koriste uglavnom za slanje govornih podataka, uz dvije iznimke, a to su logički kanali SACCH i FACCH

Multiokvir (prometni, TCH) je prikazan u formi valjka

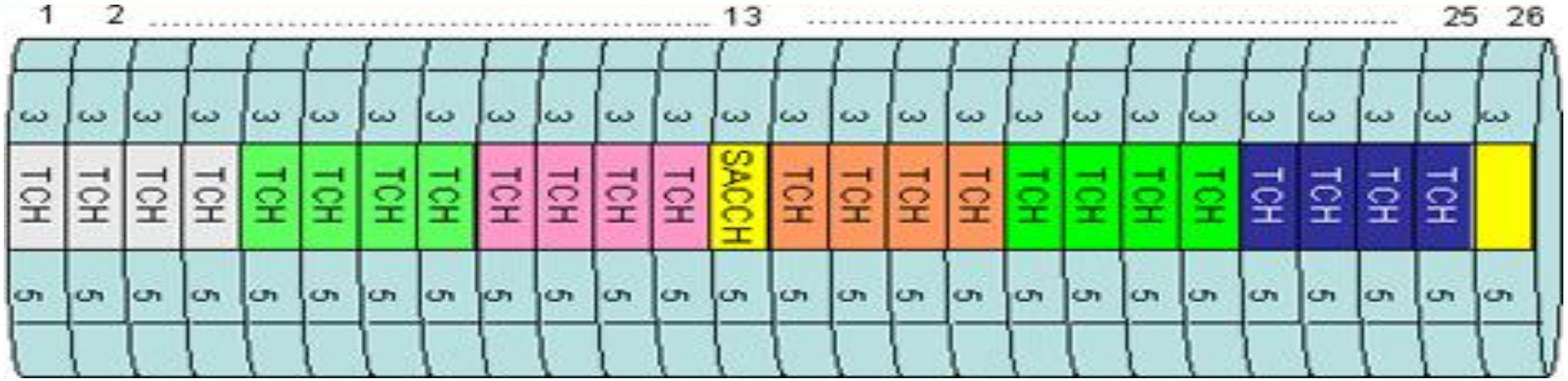
- BTS komunicira ciklički sa MS broj 0,1,2,3,4,5,6,7,0,1,2,3... unutar vremenskih odsječaka (*burstova*), na istoj frekvenciji nositelja
- brojevi od 1-26 predstavljaju broj okvira (trajanje okvira je 4,615 ms)



- fizički kanal predstavljaju prijenosna frekvencija i dodijeljeni vremenski odsječak
- slijedeći taj vremenski odsječak u uzastopnim okvirima, dobivamo sekvence (slijed)
- analiziramo li sekvencu od 26 okvira, TCH zauzima okvire 1-12 i 14-25
- SACH kontrolni kanal zauzima okvir 13, okvir 26 je slobodan **(za parni broj vremenskog odsječka).**
- za FACH kontrolni kanal koriste se "*stealing flags*" u TCH kanalu.



Logički kanali – Multipleksiranje logičkih kanala:



- nakon što je 8 korisnika razmjenilo 12 govornih TCH okvira, dolazi okvir 13 u kojem se prenose SACCH informacije korisnika 0-7
- nakon toga se prenosi opet 12 govornih okvira za svih osam korisnika
- okvir 26 je prazan (*idle*) **ili sadrži dodatnih 8 SACCH informacija ako se govor prenosio sa *half rate* kapacitetom, brzinom od 6,5 kbit/s, pa je umjesto 8 bilo 16 korisnika**

Preslikavanje logičkih kanala na fizičke kanale

Fizički kanali

- određeni su prijenosnom frekvencijom i vremenskim odsječkom
- tipična ćelija srednjeg kapaciteta ima 4 primopredajnika s nositeljima C0, C1, C2, C3 sa po 8 vremenskih odsječaka po nositelju

  ► 4 x 8 = 32 fizička kanala
- unutar jednog fizičkog kanala mogu se formirati multiokviri sa 26 ili 51 okvira

Preslikavanje logičkih kanala na fizičke kanale

Logički kanali

- preslikavaju se prema određenom uzorku na multiokvire fizičkih kanala
- GSM norma 05.02 propisuje kako se formiraju pojedini multiokviri, te na taj način sistematizira kompleksnost sustava

- Postoji 7 kombinacija kanala (KK1 ... KK7):

- KK1: TCH/F+ FACCH/F + SACCH/F
- KK2: TCH/H(0.1) + FACCH/H(0.1) + SACCH/H(0.1)
- KK3: TCH/H(0) + FACCH/H(0) + SACCH/H(0) + TCH/H(1)

} Prometni kanali

- KK4: BCCH + CCCH + FCCH + SCH
- KK5: FCCH + SCH + BCCH + CCCH + SDCCH/4 + SACCH/4
- KK6: BCCH + CCCH
- KK7: SDCCH/8 + SACCH/8

} Kontrolni kanali

* /F – full rate; /H(0), /H(1) – half-rate

Preslikavanje logičkih kanala na fizičke kanale

Prometni kanali

- prve tri kombinacije kanala prenose TCH kanale (govorne informacije)
- formirane su s multiokvirima od 26 okvira

KK1: TCH/F+ FACCH/F + SACCH/F
KK2: TCH/H(0.1) + FACCH/H(0.1) + SACCH/H(0.1)

Kontrolni kanali

- preostale četiri kombinacije formirane su s multiokvirima s 51 okvirom
- svaka ćelija mora emitirati na jednom nositelju BCH kanal

KK4: BCCH + CCCH + FCCH + SCH

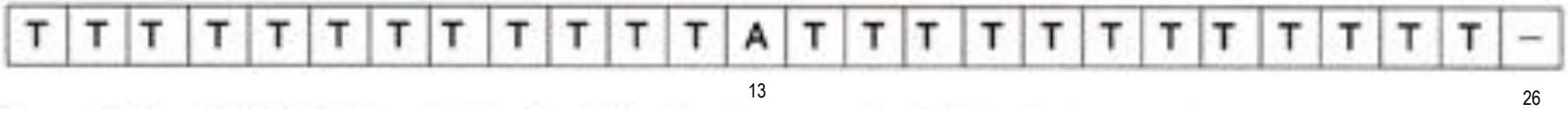
Preslikavanje logičkih kanala na fizičke kanale

- KK1, KK2 i KK3 kombinacije kanala prenose TCH kanal (govorne informacije)
- koriste multiokvire sa 26 okvira

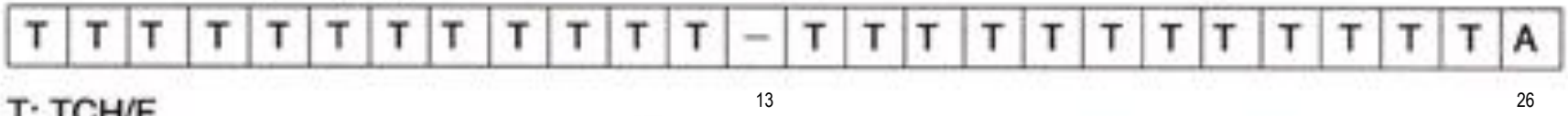
KK1: TCH/F+ FACCH/F + SACCH/F

– traži cijeli fizički kanal

Silazna i uzlazna veza (fizički kanal s parnim brojem vremenskog odsječka)



Silazna i uzlazna veza (fizički kanal s neparnim brojem vremenskog odsječka)



T: TCH/F

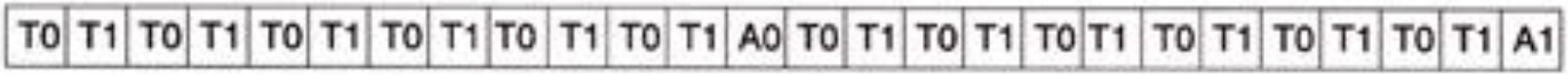
A: SACCH/TF

26 okvira

KK2: TCH/H(0.1) + FACCH/H(0.1) + SACCH/H(0.1)

– traži pola fizičkog kanala

Silazna i uzlazna veza



T0: TCH/H(0) A0: SACCH/TH(0)

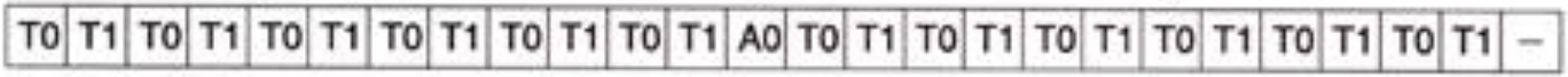
T1: TCH/H(1) A1: SACCH/TH(1)

26 okvira

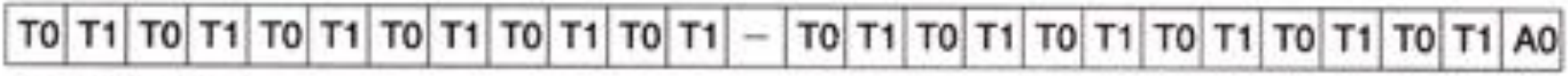
Dva korisnika naizmjenično pristupaju istom fizičkom kanalu koristeći svaki drugi burst u istom vremenskom odsječku T0/T1

KK3: TCH/H(0) + FACCH/H(0) + SACCH/H(0) + TCH/H(1)

Silazna i uzlazna veza (fizički kanal s parnim brojem vremenskog odsječka)



Silazna i uzlazna veza (fizički kanal s neparnim brojem vremenskog odsječka)



T0 : TCH/H(0)

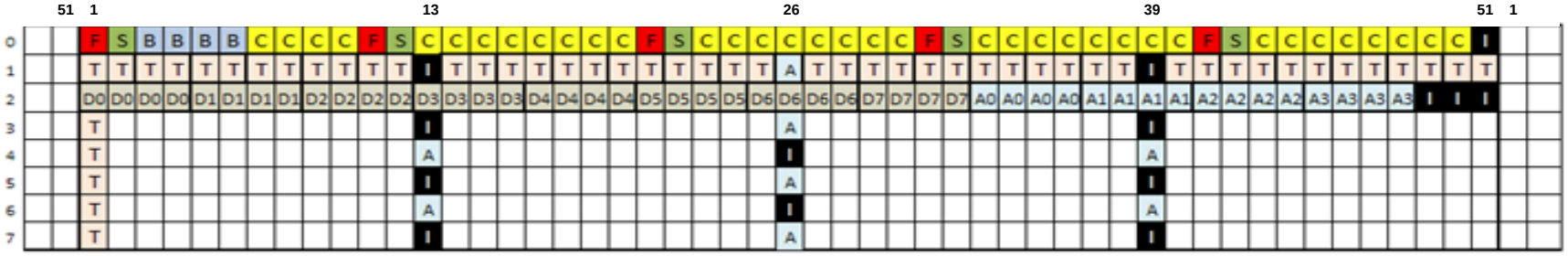
T1 : TCH/H(1) A0 : SACCH/TH(0)

26 okvira

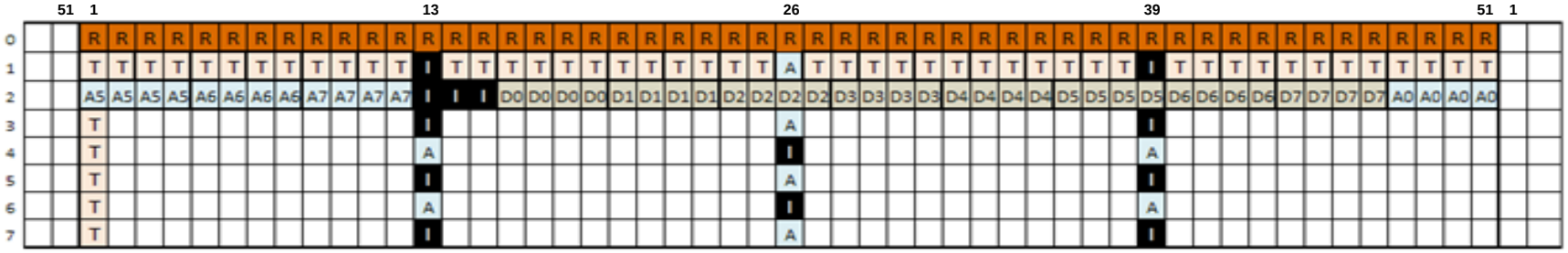
KK4: BCCH + CCCH + FCCH + SCH

- grupa BCH kanala sačinjena od FCCH/SCH/BCCH i CCCH u uzorku od 51-okvirnog multiokvira

Downlink



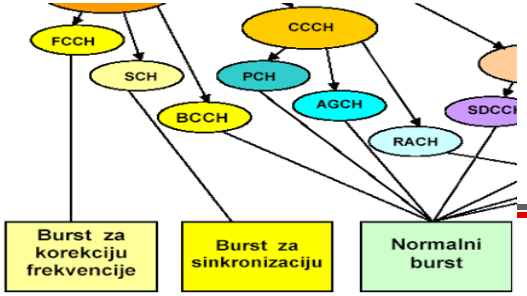
Uplink



F FCCH
S SCH
B BCCH
C CCCH

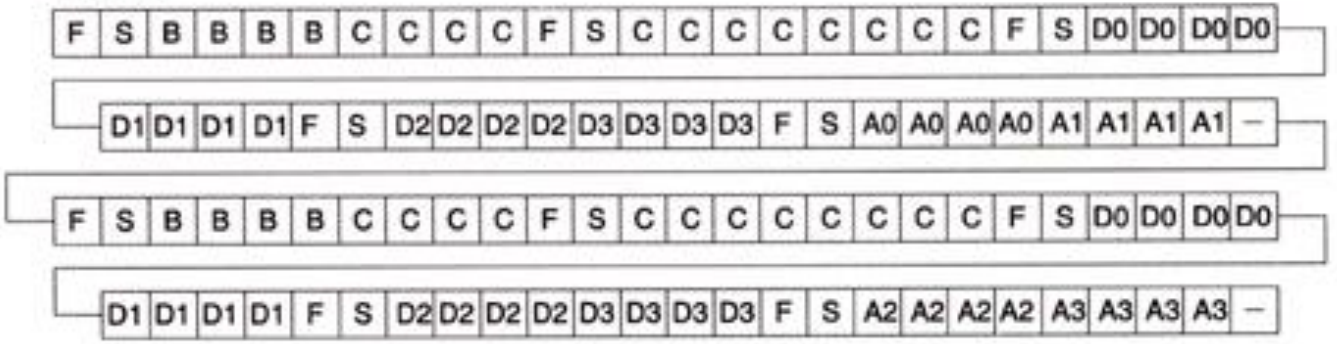
D SDCCH
A SACCH
T TCH
R RACH

Idle/Unused

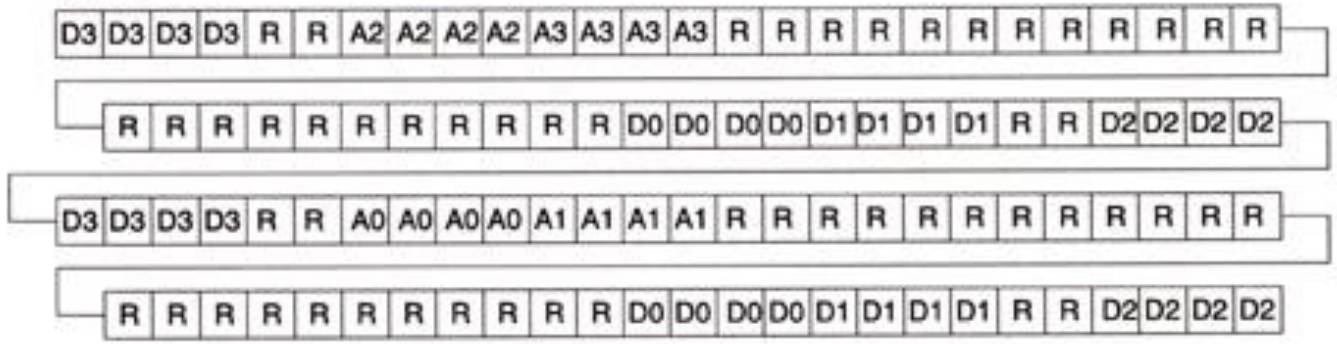


KK5: FCCH + SCH + BCCH + CCCH + SDCCH/4 + SACCH/4

Silazna veza



Uzlazna veza



F: FCCH
S: SCH
C: CCCH
B: BCCH

D0: SDCCH/4(0)
D1: SDCCH/4(1)
D2: SDCCH/4(2)
D3: SDCCH/4(3)

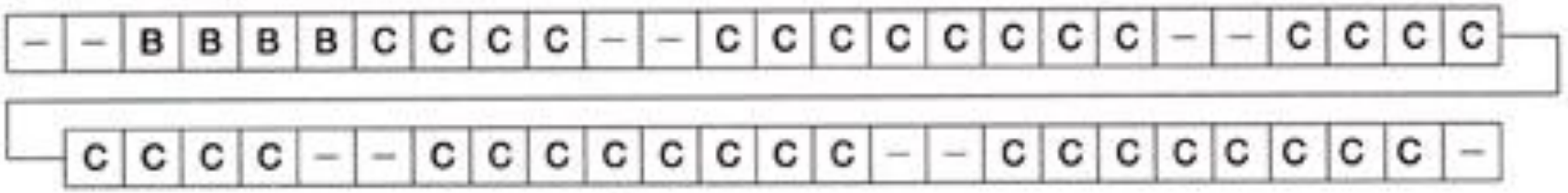
A0: SACCH/C4(0)
A1: SACCH/C4(1)
A2: SACCH/C4(2)
A3: SACCH/C4(3)

R: RACH

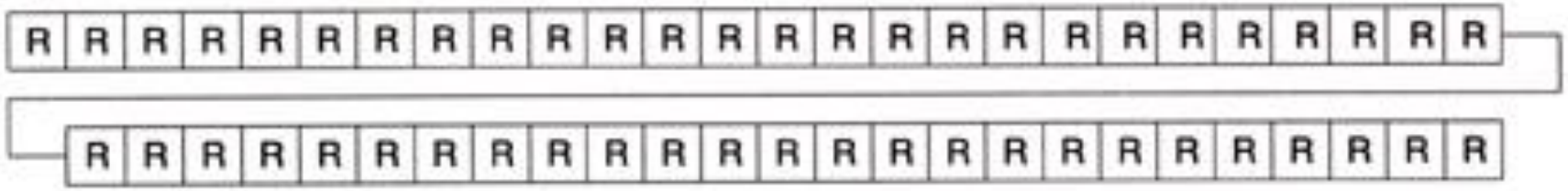
po 51 okvir

KK6: BCCH + CCCH – jedan fizički kanal, broadcast kanal

Silazna veza



Uzlazna veza



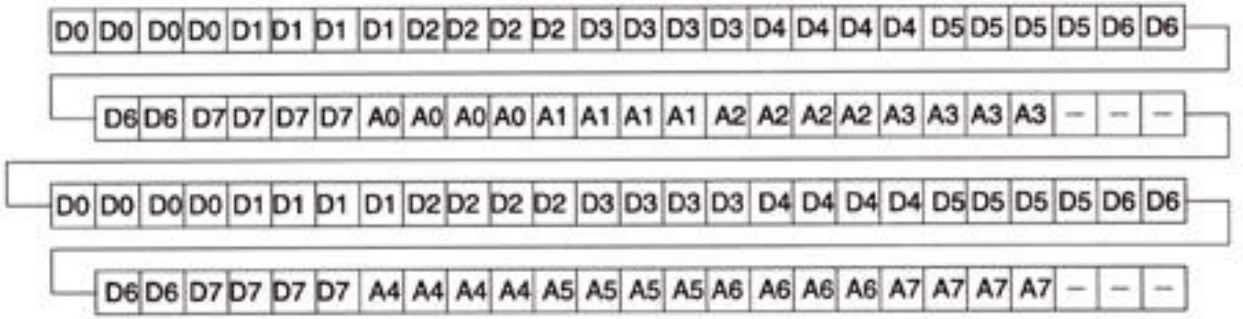
C: CCCH R: RACH

B: BCCH

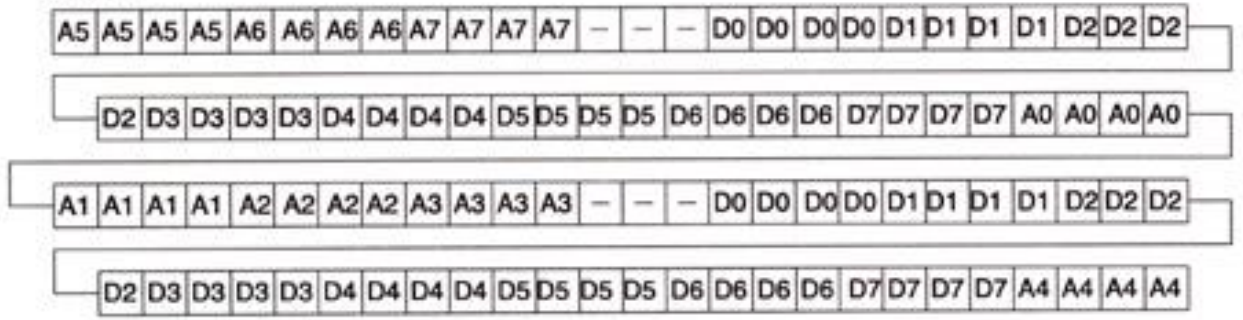
po 51 okvir

KK7: SDCCH/8 + SACCH/8 – osam kanala u jednom fizičkom

Silazna veza



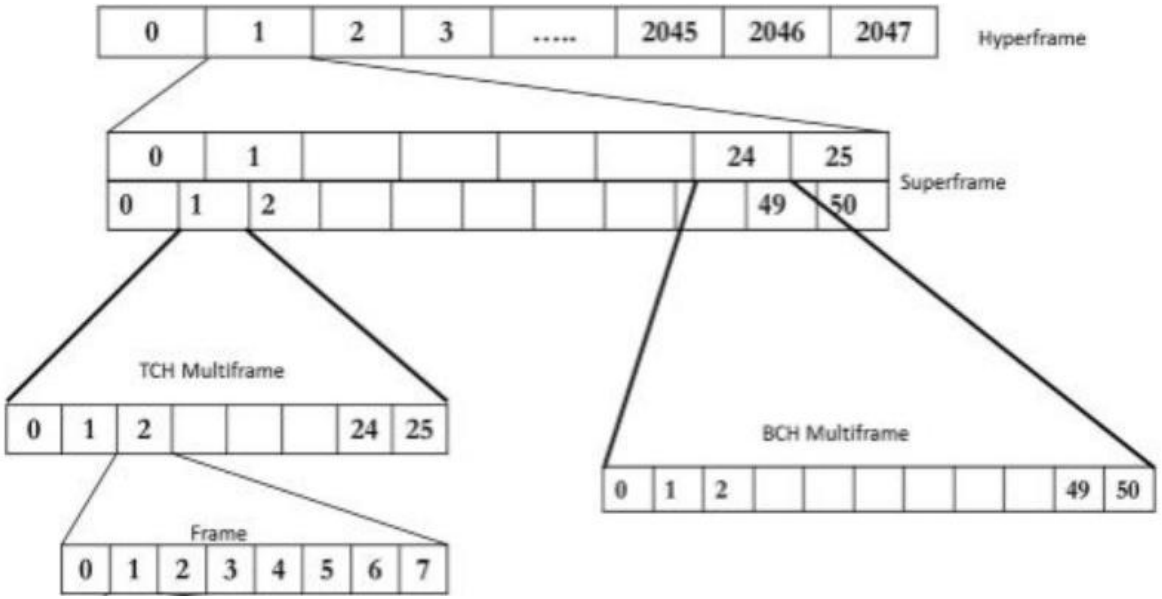
Uzlazna veza



D0: SDCCH/8(0) D4: SDCCH/8(4) A0: SACCH/C8(0) A4: SACCH/C8(4)
D1: SDCCH/8(1) D5: SDCCH/8(5) A1: SACCH/C8(1) A5: SACCH/C8(5)
D2: SDCCH/8(2) D6: SDCCH/8(6) A2: SACCH/C8(2) A6: SACCH/C8(6)
D3: SDCCH/8(3) D7: SDCCH/8(7) A3: SACCH/C8(3) A7: SACCH/C8(7)

po 51 okvir

Označavanje okvira – Frame Numbering



T1 : superframe number [0 – 2047]
T2 : frame number mod 26
T3 : frame number mod 51

$$FN = T1 \times 26 \times 51 + ((T3 - T2) \bmod 26) \times 51 + T3$$

- Logički kanali
  - prometni kanali; kontrolni kanali
- Fizički kanal
  - frekvencija RF kanala; broj vremenskog odsječka

- Frekvencijska podjela
  - 174 (374) kanala, razmak nositelja 200 kHz
- Vremenska podjela
  - TDMA okvir, multiokvir, superokvir, hiperokvir